

代数几何技术手册：Proj S 上的准凝聚层 $\widetilde{M}$

Gemini 整理

2025 年 12 月 28 日

摘要

本文档旨在整理给定分次环 S 及分次模 M 后，在射影概形 $X = \text{Proj } S$ 上构造准凝聚层 $\widetilde{M}$ 的完整代数定义与几何细节。特别关注局部化过程中的度数归零 (Degree 0) 问题。

目录

1	基础设定 (Algebraic Setup)	2
2	拓扑空间与基 (The Space and Basis)	2
3	关键代数构造：度数归零 (Degree 0 Localization)	2
4	层 $\widetilde{M}$ 的构造 (Construction of the Sheaf)	3
5	核心性质 (Properties)	3
6	特例：塞尔扭层 (Serre Twisting Sheaf)	3

1 基础设定 (Algebraic Setup)

设定 1.1 (分次环与模).

- 设 $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$ 为一个非负分次环。
- 令 $S_+ = \bigoplus_{d > 0} S_d$ 为 无关理想 (Irrelevant Ideal)。
- 设 $M = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} M_d$ 为一个分次 S -模 (允许负分次)。

2 拓扑空间与基 (The Space and Basis)

定义 2.1 ($\text{Proj } S$ 作为集合).

$$X = \text{Proj } S := \{\mathfrak{p} \subset S \mid \mathfrak{p} \text{ 是齐次素理想, 且 } S_+ \not\subset \mathfrak{p}\}$$

定义 2.2 (拓扑基: 基本开集). 对于任意齐次元素 $f \in S_d$ (其中 $d > 0$), 定义基本开集:

$$D_+(f) := \{\mathfrak{p} \in \text{Proj } S \mid f \notin \mathfrak{p}\}$$

这些开集构成了 X 上 *Zariski* 拓扑的一组基。

3 关键代数构造: 度数归零 (Degree 0 Localization)

这是构造射影层与仿射层最大的区别所在。我们需要剔除度数的影响, 使其具有几何意义。

定义 3.1 (局部化环的 0-次部分). 对于齐次元素 $f \in S_d$ ($d > 0$), 考虑通常的局部化环 S_f 。定义其子环 $S_{(f)}$ 为:

$$S_{(f)} := (S_f)_0 = \left\{ \frac{s}{f^k} \in S_f \mid s \in S_{kd} \text{ (即 } \deg(s) = k \cdot \deg(f)) \right\}$$

几何上, 这是开集 $D_+(f)$ 上的正则函数环。

定义 3.2 (局部化模的 0-次部分). 同理, 对于分次模 M , 定义 $M_{(f)}$ 为:

$$M_{(f)} := (M_f)_0 = \left\{ \frac{m}{f^k} \in M_f \mid \deg(m) = k \cdot \deg(f) \right\}$$

$M_{(f)}$ 自然成为一个 $S_{(f)}$ -模。

4 层 $\widetilde{M}$ 的构造 (Construction of the Sheaf)

定义 4.1 ($\widetilde{M}$ 在基上的截面). 对于任意基本开集 $D_+(f)$, 定义:

$$\widetilde{M}(D_+(f)) \cong M_{(f)}$$

定义 4.2 ($\widetilde{M}$ 对任意开集 U 的定义). 对于任意开集 $U \subseteq X$, 截面 $\widetilde{M}(U)$ 定义为局部相容的函数集合:

$$\widetilde{M}(U) := \left\{ (s_p) \in \prod_{p \in U} M_{(p)} \left| \begin{array}{l} \text{对于每一点 } p \in U, \text{ 存在 } p \text{ 的邻域 } D_+(f) \subseteq U \\ \text{及 } t \in M_{(f)}, \text{ 使得在邻域内任意 } q \text{ 处 } s_q = t \text{ 在 } M_{(q)} \text{ 的像} \end{array} \right. \right\}$$

其中 $M_{(p)}$ 是模 M 在素理想 p 处的 0 -次局部化。

5 核心性质 (Properties)

命题 5.1 (局部仿射性质). 限制在基本开集 $D_+(f)$ 上, $\widetilde{M}$ 诱导了一个同构:

$$\widetilde{M}|_{D_+(f)} \cong \widetilde{M}_{(f)}$$

右侧是定义在仿射概形 $\text{Spec}(S_{(f)})$ 上的标准拟凝聚层。这说明 $\widetilde{M}$ 是 X 上的准凝聚层 (*Quasi-coherent Sheaf*)。

6 特例: 塞尔扭层 (Serre Twisting Sheaf)

定义 6.1 (移位模). 对于 $n \in \mathbb{Z}$, 定义移位模 $S(n)$ 为:

$$S(n)_d := S_{n+d}$$

定义 6.2 (扭层 $\mathcal{O}_X(n)$).

$$\mathcal{O}_X(n) := \widetilde{S(n)}$$

注记 6.3 (局部截面). 在 $D_+(f)$ 上 (设 $\deg f = 1$):

$$\mathcal{O}_X(n)(D_+(f)) = (S(n)_f)_0 = \left\{ \frac{s}{f^k} \left| \deg(s) - k \deg(f) = n \right. \right\}$$

这对应了度数为 n 的有理函数。